



Modèle Relationnel

Principes et notions de base



Objectifs

Définir les principes du **Modèle Relationnel**
sur lequel sont fondés les **SGBDR**

- ▶ Domaine
- ▶ Relation ou table
- ▶ Clé primaire
- ▶ Clé étrangère
- ▶ Schéma



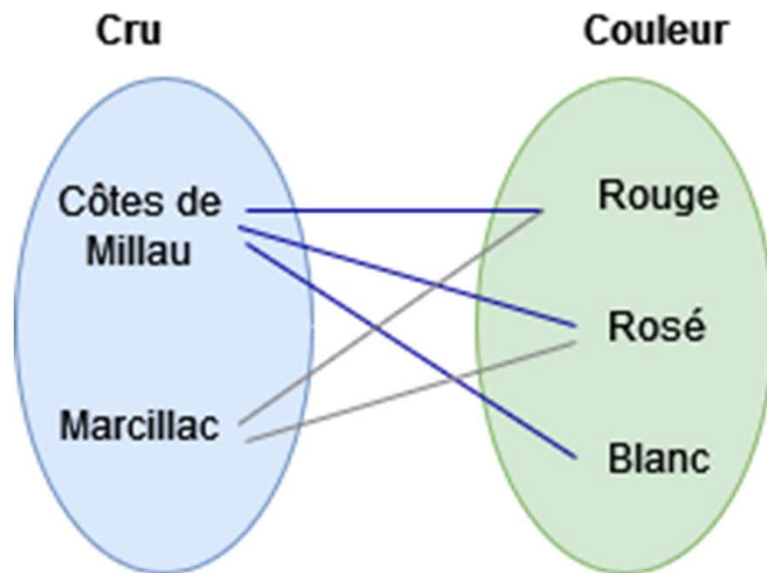
Principes

- ▶ Un **modèle simple** basé sur la théorie mathématique des ensembles
- ▶ Les données sont regroupées dans **des tableaux à 2 dimensions** appelés relations ou **tables**
- ▶ Des **contraintes** garantissent **l'intégrité des données**
- ▶ La manipulation des données se fait avec **un langage de requête non procédural SQL**

⇒ *Un standard sur lequel reposent tous les SGBDR*

C'est quoi une relation ?

- Une relation binaire entre 2 ensembles A et B est un sous-ensemble du produit cartésien $A \times B$



- Un élément d'une relation est un n-uplet
Exemple : (Marcillac, Rouge)

Domaine

- ▶ Un ensemble de valeurs caractérisé par un nom
- ▶ Un domaine peut être défini de 2 façons :
 - ⇒ **Compréhension** : en caractérisant ses éléments
ENTIER, CARACTERE, BOOLEEN, DATE
 - ⇒ **Extension** : en énumérant toutes les valeurs possibles
CRU (Côtes de Millau, Marcillac)
COULEUR (Blanc, Rosé, Rouge)
- ▶ Une relation de degré n sur les domaines $D_1, D_2, \dots, D_n$ est un sous-ensemble du produit cartésien $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$

Une table pour représenter une relation

- Plus pratique avec **une table** !

VIN	CRU	COULEUR
	Côtes de Millau	Rouge
	Côtes de Millau	Rosé
	Côtes de Millau	Blanc
	Marcillac	Rouge
	Marcillac	Rosé

Chaque **colonne** ou **attribut** porte un nom et **correspond à un domaine**

Une **ligne** = un **n-uplet**

- ⇒ L'ordre des colonnes est sans importance
- ⇒ L'ordre des lignes est sans importance

Des tables

- Plusieurs tables dans une base de données

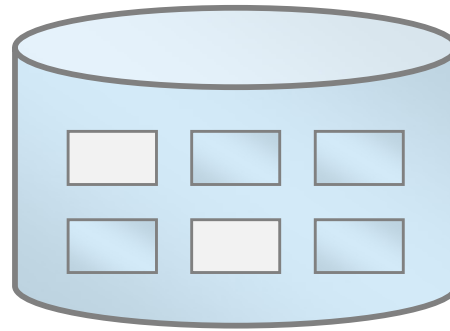


Table DEPT : les départements

DEPTNO	DNAME	LOC
-----	-----	-----
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Table EMP : les employés

EMPNO	ENAME	JOB	DEPTNO
-----	-----	-----	-----
7839	KING	PRESIDENT	10
7698	BLAKE	MANAGER	30
7782	CLARK	SALESMAN	10
7566	JONES	MANAGER	20
...			

Terminologie

	Clé primaire		Colonne		Champ		Clé étrangère	
Ligne	EMPNO	ENAME	JOB	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO	
	7839	KING	PRESIDENT	17-NOV-81	5000		10	Valeur nulle
	7698	BLAKE	MANAGER	01-MAY-81	2850		30	
	7782	CLARK	MANAGER	09-JUN-81	2450		10	
	7566	JONES	MANAGER	02-APR-81	2975		20	
	7654	MARTIN	SALESMAN	20-FEB-81	1250	1400	30	
	7499	ALLEN	SALESMAN	28-SEP-81	1600	300	30	
	7844	TURNER	SALESMAN	08-SEP-81	1500	0	30	
	7900	JAMES	CLERK	03-DEC-81	950		30	
	7521	WARD	SALESMAN	03-DEC-81	1250	500	30	
	7902	FORD	ANALYST	03-DEC-81	3000		20	
	7369	SMITH	CLERK	17-DEC-80	800		20	
	7788	SCOTT	ANALYST	09-DEC-82	3000		20	
	7876	ADAMS	CLERK	12-JAN-83	1100		20	
	7934	MILLER	CLERK	23-JAN-81	1300		10	

Colonne ou attribut

- ▶ Une **colonne** est définie par un **type de données** : chaîne de caractères, nombre, date, ...
- ▶ Un **champ** se situe à l'intersection d'une ligne et d'une colonne
- ▶ Un champ contient **une seule valeur**
- ▶ Dans une table, **l'ordre des colonnes n'a pas d'importance**

Clé primaire

- ▶ La **clé primaire (PRIMARY KEY)** d'une table est **le groupe minimal de colonnes** qui permet d'identifier **une seule ligne**
- ▶ La clé primaire est **sans doublon**
- ▶ Dans une table, il ne pourra pas exister 2 lignes ayant la même valeur de clé primaire
- ▶ La clé primaire est **toujours renseignée (NOT NULL)**

Ligne ou n-uplet

- ▶ Une **ligne** contient **toutes les données concernant un employé** (table EMP)
- ▶ La **clé primaire** permet de **trouver une seule ligne**
- ▶ Les **valeurs de clés primaires** sont **uniques**
- ▶ Dans une table, **l'ordre des lignes n'a pas d'importance**. Ce sont les requêtes qui préciseront l'ordre de tri des résultats

Valeur nulle

- ▶ Un champs peut contenir une **valeur nulle (NULL)**
- ▶ Une **valeur nulle** représente une information **inconnue** ou **inapplicable**
- ▶ **NULL** est **différent de 0**



Seuls les vendeurs touchent une commission (COMM)

Clé étrangère

- ▶ Une clé étrangère (FOREIGN KEY) fait référence à une clé primaire dans une autre table
- ▶ Une clé étrangère peut empêcher :
 - ⇒ L'ajout d'un employé dans la table EMP si son département n'est pas connu dans la table DEPT
 - ⇒ La suppression d'un département s'il existe des employés

EMPNO	ENAME	JOB	DEPTNO	DEPTNO	DNAME	LOC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7839	KING	PRESIDENT	10	10	ACCOUNTING	NEW YORK
7698	BLAKE	MANAGER	30	20	RESEARCH	DALLAS
7782	CLARK	SALESMAN	10	30	SALES	CHICAGO
7566	JONES	MANAGER	20	40	OPERATIONS	BOSTON
...						

⇒ Les clés étrangères garantissent *l'intégrité référentielle*

Schéma

- ▶ Si le contenu d'une table (ses lignes) change, la structure d'une table reste plutôt stable
- ▶ Le schéma d'une table décrit sa structure
- ▶ Le schéma d'une base de données est constitué de l'ensemble des schémas de ses tables

DEPT (DEPTNO, DNAME, DLOC)

EMP (EMPNO, ENAME, JOB, HIREDATE, SAL, COMM, #DEPTNO)

Clé primaire

Clé étrangère

Structured Query Language (SQL)

► Un langage de requête

- ⇒ Un standard
- ⇒ Non procédural



Non procédural quèsaco ?
*On écrit ce qu'on veut obtenir
et non comment le faire*

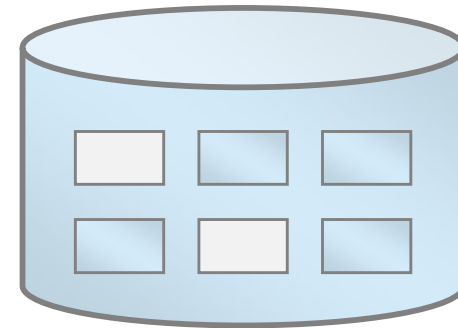
► Complet, il permet de :

- ⇒ Définir la structure des données :
créer les tables, les colonnes, définir les clés
- ⇒ Manipuler les données :
extraire ou mettre à jour des données
- ⇒ Gérer la sécurité : droits et privilèges

SQL | Comment ça marche ?

```
select ENAME, JOB  
from EMP  
where DEPTNO = 20;
```

L'instruction est envoyée au SGBD



Affichage des données

ENAME	JOB
SMITH	CLERK
JONES	MANAGER
SCOTT	ANALYST
ADAMS	CLERK
FORD	ANALYST

Le résultat est un **tableau**

Mémo

Table	Unité de stockage des données
Colonne	Associée à un type de données (domaine)
Clé primaire	Donnée qui permet d'accéder à une seule ligne d'une table
Clé étrangère	Fait référence à une clé primaire dans une autre table
Valeur nulle	Valeur inconnue ou inapplicable, différente de 0

